

Documento de diseño

La decisión central: por qué grafo, y por qué Neo4j

Un grafo es la respuesta natural a un corpus en el que cada norma modifica, deroga y cita a otras decenas pregunta que de verdad merece respuesta es **por qué Neo4j** frente a la alternativa real que se evaluó: Postgres con CTEs recursivas, que también modela grafos y ya estaba disponible.

Postgres era viable. Pero las cuatro preguntas "¿cuántas veces la han modificado, y cuántas normas distintas?", "¿qué fracción del corpus vivo cita una ley derogada?", "¿cuál es el radio de impacto de derogar la Ley 30/1992?" — cruzan varios saltos de relación con condiciones distintas en cada uno. En Cypher son un MATCH de una línea con una flecha que cambia de sentido. En SQL recursivo son una WITH RECURSIVE que hay que releer tres veces para confiar en que no duplica caminos. El almacenamiento nativo de grafo hace que cada salto cueste lo mismo, no una unión más sobre una tabla que crece. Y Neo4j Community en Docker no añade coste operativo: una imagen, sin licencia, sin cuenta. La consulta natural en una línea, y cero fricción para levantarlo — esa combinación inclina la balanza.

Cuatro decisiones de modelado

1. Una sola relación por sentido. Cada relación se almacena una vez, en el sentido de la acción ("A modifica a B"). El sentido contrario se deriva con MATCH (n)<-[:AMENDS]-(), que Neo4j recorre igual de rápido al revés. Duplicar la relación duplicaría escritura y espacio

2. Nodos *stub* para normas citadas fuera del corpus. Una norma del corpus puede citar una ley de 1932 ausente de legislación-consolidada — el corpus consolidado no es el universo legislativo completo, solo su parte viva y mantenida. Frente a descartar la arista (perder la señal), creamos un :Norm con in_corpus: false, is_dead: null: conserva la relación, real en derecho, sin fingir metadatos que no tenemos. El filtro in_corpus = true los aparta de toda métrica de las cuatro preguntas — están solo para que ninguna arista quede colgando.

3. estatus_derogacion y dos campos más, colapsados en un booleano is_dead. El estado de vigencia vive repartido en tres campos crudos — estatus_derogacion, vigencia_agotada, estatus_anulacion — cada uno con matices (derogación total o parcial, vigente con modificaciones, vigencia agotada por desuso). Conservamos los tres, intactos y auditables, pero derivamos is_dead = (cualquiera de los tres = "S"). Las cuatro preguntas solo necesitan vivo/muerto; ninguna pregunta *por qué* dejó de estar vigente. El matiz se documenta; no se modela — modelarlo habría significado repetir una disyunción de tres condiciones en cada consulta, sin que ninguna briefing la usara jamás.

4. Tres códigos de relación descartados — 470, 530, 402. El bloque análisis codifica cada relación con un número (*relacion.codigo*); trece códigos se mapean a AMENDS/REPEALS/CITES/CORRECTS. Tres se excluyen a propósito:

Código	Texto	Por qué se descarta
470	SE DECLARA / Cuestión resuelta	Enlaza con sentencias del Constitucional (BOE-T-...) — dominio judicial, no legislativo; generaría nodos de grado artificialmente alto
530	Cuestión (pendiente)	Una cuestión de inconstitucionalidad sin resolver no es una relación legislativa promulgada
402	SE INTERPRETA	Orientación interpretativa, no una modificación vinculante — inflaría AMENDS sin aportar señal

El criterio: el grafo solo contiene **actos legislativos promulgados** — modificar, derogar, citar, corregir. Así "grado de entrada" y "de salida" significan exactamente lo que el Consejo necesita.

Lo que decidimos no construir

Artículos individuales. El análisis registra relaciones a nivel de norma ("la Ley X modifica la Ley Y"); bajar al artículo exigiría NLP para casar lenguaje de enmienda con límites de artículo en el texto íntegro — la semana entera, para una precisión que ninguna de las cuatro preguntas pide.

El texto íntegro de cada norma. */texto* devuelve el articulado en HTML. No lo ingerimos: el grafo responde sin él, y persistirlo multiplicaría el almacenamiento por un texto que ninguna consulta lee.

Versionado temporal de las relaciones. No registramos *cuándo* nació cada AMENDS o CITES, solo su existencia actual. Una cronología de "todo lo que ha tocado este artículo" es un caso de uso legítimo a futuro — pero las cuatro briefings preguntan por el estado *actual* del ordenamiento, que el grafo ya captura sin ambigüedad.
